TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR 2026
Gestión proactiva de demoras aéreas

En la industria aeronáutica, las demoras en los vuelos representan uno de los principales factores de insatisfacción de los pasajeros, afectando directamente la percepción del servicio y la fidelidad hacia las aerolíneas. La falta de información anticipada y de respuestas oportunas ante este tipo de incidentes suele derivar en una pérdida de confianza, reclamos frecuentes y, en muchos casos, en la migración de clientes hacia compañías competidoras. En este contexto, la capacidad de anticipar demoras y gestionar de manera proactiva la experiencia del pasajero se vuelve un elemento estratégico para las aerolíneas, no solo para reducir el impacto operativo, sino también para preservar la relación con sus clientes y mejorar su posicionamiento en un mercado altamente competitivo.

DS Airlines, desea desarrollar un agente inteligente de atención al pasajero con el objetivo de anticipar demoras en los vuelos y actuar de forma proactiva para mejorar la experiencia del cliente.

El agente IA tendrá como función principal identificar aquellos vuelos con alta probabilidad de demora, a fin de notificar anticipadamente a los pasajeros afectados.

Tomando una base de datos de vuelos correspondientes al año pasado, se han recolectado los siguientes registros (archivo “vuelos.xls”):

Variable	Descripción	Tipo
Id_vuelo	Identificador del vuelo	Numérica
Aeropuerto_origen	Aeropuerto de salida	Categórica
Aeropuerto_destino	Aeropuerto de llegada	Categórica
Hora_salida_programada	Hora prevista de salida	Numérica
Dia_semana	Día de la semana	Categórica
Distancia_vuelo	Distancia en km	Numérica
Condiciones_climaticas	Estado del clima	Categórica
Congestion_aerea	Nivel de tráfico	Categórica
Tipo_avion	Modelo de la aeronave	Categórica
Ocupacion_vuelo	Porcentaje de asientos ocupados	Numérica
Temporada_alta	El vuelo se realizó en temporada alta	Boolean
Puerta_embarque	Número de puerta embarque	Numérica
Visibilidad	Visibilidad medida en Km	Numérica
Tiempo_estimado_vuelo	Tiempo estimado del vuelo en min.	Numérica
Demorado	0 = No demorado / 1 = Demorado	Categórica

También se han recolectado datos de clientes de la empresa, que fueron volcados en un archivo de Excel (clientes.xlsx):

Variable	Descripción	Tipo
Id_cliente	Identificador del cliente	Numérica
Sexo	Sexo del paciente	Categórica
Provincia	Provincia donde vive	Categórica
Edad	Edad del cliente	Numérica
Ocupación	Ocupación del cliente	Categórica
Cant_vuelos	Cantidad de vuelos acumulados	Numérica
Clase_preferida	Clase tarifaria más frecuente (económica, primera clase)	Categórica
Gasto_acumulado	Consumo histórico acumulado en pasajes (USD)	Numérica
Gasto_acumulado_extra	Consumo histórico acumulado en servicios extra (USD)	Numérica
Programamillas	Indica si está afiliado al programa de millas	Categórica
Cantidad_millas	Si está afiliado al programa de millas indica la	Numérica

	cantidad acumulada de millas	
Ingreso_mensual	Sueldo mensual (USD)	Numérica
Anticipacion_compra_promedio	Cantidad promedio de días de anticipación con que el pasajero compra sus pasajes respecto a la fecha de salida del vuelo	Numérica
Canal_compra	Medio preferido para la compra de pasajes (app, web, agencia, aeropuerto)	Categórica

En caso de que el agente detecte demora en un vuelo, dependiendo el perfil del pasajero, se podrá ofrecer un voucher de comida en un restaurant del aeropuerto o bien acceso gratuito a la sala VIP (beneficio reservado a pasajeros premium). Si bien la sala VIP cuenta con una capacidad limitada, la asignación efectiva del cupo se realiza por orden de llegada a la misma, y se encuentra fuera del alcance de este trabajo.

En nuestro equipo de trabajo se ha definido que los resultados de la caracterización de pasajeros (perfiles) deberán ser visualizados, cuando sea posible, mediante el uso de técnicas de reducción de dimensionalidad que permitan su representación en espacios de menor dimensión.

Nuestro trabajo consiste en evaluar distintos modelos para cada objetivo, **seleccionando aquellos que resulten más adecuados para su utilización dentro del agente IA.**

Como dato adicional, la empresa nos comenta que dado el impacto económico asociado a los beneficios ofrecidos, la selección del modelo deberá orientarse a minimizar costos.

Para mostrar los resultados al Gerente de Atención al cliente, se procederá a aplicar los modelos sobre un dataset (casosNuevos.xls) el cual contiene:

- Un conjunto de vuelos para clasificar su posible demora
- El listado de algunos pasajeros de esos vuelos, para ofrecer las promociones en caso de ser necesario.

Material a entregar

1. Documentación: seguimos la metodología **CRISP-DM**, generando los siguientes entregables en cada etapa

   - Fase Entendimiento del negocio
     - Definición concreta del problema y objetivos.
     - Descripción y justificación de las técnicas que se utilizarán para el trabajo.
     - Elaboración de un plan para el proyecto

   - Fase de entendimiento de los datos
     - Descripción de los datos (tipo de variable, valores posibles)
     - Análisis exploratorio (univariante y multivariante)
     - Evaluación de la calidad de los datos (outliers, NAs, etc)

   - Fase preparación de los datos
     - Proceso de limpieza de datos.
     - Especificación de transformaciones realizadas
     - Especificación de las vista minable

   - Fase de Modelado
     - Selección y aplicación de técnicas/algoritmos.
     - Especificación de los parámetros utilizados para cada técnica.
     - Descripción de los modelos obtenidos.

   - Fase de Evaluación
     - Especificación del criterio de evaluación.
     - Evaluación y selección de los modelos construidos.

   - Fase de Implementación
     - Descripción de cómo los modelos deberían ser utilizados para colaborar en el problema del negocio.

2. El procesamiento del archivo Excel "casosNuevos.xls", donde serán identificados los posibles vuelos con demora y los beneficios a brindar en cada caso. Por ejemplo:

ID vuelo	….	ID pasajero	Predicho_demora_vuelo	Tipo beneficio
4521	…	2223	SI	Sala VIP
4521	…	1247	SI	Voucher comida
3655	..	3256	NO	-
…	..	…	…	…

Pautas generales

- Utilice todas las técnicas vistas en la materia para atender las consignas detalladas en el enunciado.

- Utilice para el desarrollo del trabajo las herramientas SPSS y Google Colab con Python, en función de las directivas brindadas por el docente de práctica de su comisión.